

习题解答

第 12 章

一、选择题

- 12-1 A
- 12-2 D
- 12-3 C
- 12-4 C
- 12-5 D
- 12-6 C
- 12-7 E
- 12-8 D
- 12-9 D
- 12-10 B

二、填空题

12-11 $B = \int dB = \int_0^R \frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R^2} dr = \frac{\mu_0 q \omega}{2\pi R}$

12-12 磁感应强度为: $B = \frac{\mu_0 q v}{4\pi r_0^2}$

等效电流: $I = \frac{dq}{dt} = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r_0}$

磁矩: $p_m = IS = \frac{v}{2\pi} e \pi r_0^2 = \frac{1}{2} e v r_0^2 = \frac{1}{2} e v r_0$

12-13 $\frac{7}{8}$.

12-14 0.

12-15 $B = 0$

12-16 $\frac{\mu_0 I}{2R} (1 - \frac{1}{\pi})$.

12-17 $B_R = B_r$.

12-18 0; 1: 2

12-19 0.334; 2.1

12-20 $+x$

三、计算题或证明题

12-21 解: ①根据安培定律 $d\mathbf{F} = I d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$ 计算三角形回路 ab, bc, ca 三边所受安培力。

无限长载流直导线磁感应强度表达式为 $B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$, 三角形回路三边电流元均与磁场垂

直。

ab 段: 各电流元处 B 值相同,

$$F_{ab} = I_2 B \overline{ab} = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I_1 I_2}{2\pi(d+l)}$$

方向如图所示。

bc 段:
$$dF = I_2 B dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dr}{r},$$

$$F_{bc} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \int_d^{d+l} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d},$$

方向如图所示。

ca 段:

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{dl}{r}, \quad dl = 2dr$$

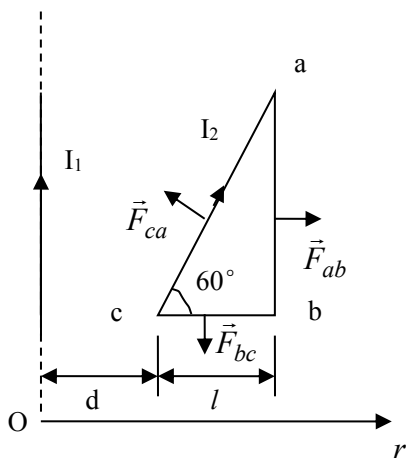
$$F_{ca} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \int_d^{d+l} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{\pi} \ln \frac{d+l}{d},$$

方向如图所示。

②取距电流 I_1 为 $r - r + dr$ 窄条作为面积元:

$$d\Phi_m = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = B(r-d)\tan 60^\circ dr = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I_1}{2\pi r}(r-d)dr = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I_1}{2\pi} \left(1 - \frac{d}{r}\right)dr$$

$$\Phi_m = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I_1}{2\pi} \left(\int_d^{d+l} dr - d \int_d^{d+l} \frac{dr}{r} \right) = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I_1}{2\pi} \left(l - d \ln \frac{d+l}{d} \right)$$



12-22 解 (1) 在导体内过距轴线为 r 的任一点 P 作一个与轴垂直, 圆心在轴线上, 半径为 r 的圆周作为积分路线, 如图所示。此圆周与磁场线重合, 而且沿圆周 H 是常数。故得

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r H \quad (r < R)$$

根据含介质的安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum_{(L^{\text{内}})} I$$

因导体内电流均匀分布, 所以电流密度为

$$j = \frac{I}{\pi R^2}$$

在半径为 r 的截面中

$$\sum_{(L\text{内})} I_i = \pi r^2 j = \left(\frac{r}{R}\right)^2 I$$

所以

$$2\pi r H = \left(\frac{r}{R}\right)^2 I, \quad H = \frac{Ir}{2\pi R^2}$$

则

$$B = \mu_r \mu_0 H = \frac{\mu_r \mu_0 Ir}{2\pi R^2} (r < R)$$

(2) 在导线外任一点 P ，以过这一点而圆心在轴线上的圆周作为积分路线，同样得

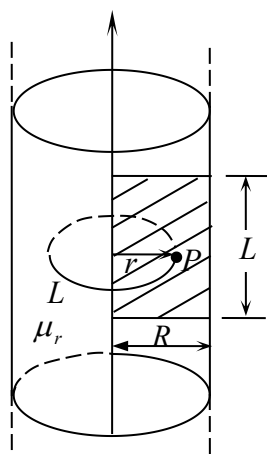
$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 2\pi r H = \sum_{(L\text{内})} I_i \quad (r > R)$$

因 $r > R$ ，故 $\sum_{(L\text{内})} I_i = I$ ，所以

$$H = \frac{I}{2\pi r}, \quad B = \mu_r \mu_0 H = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r}.$$

(3) 如图所示，通过长为 L 的圆柱体纵截面的一半的磁通量为

$$\Phi = \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \int_0^R BL dr = \frac{\mu_r \mu_0 IL}{2\pi R^2} \int_0^R r dr = \frac{\mu_r \mu_0 IL}{4\pi}.$$



12-23 解 对称性分析可知，在半径相等处的磁场强度 H 大小相等，方向与电流方向成右手螺旋关系。可用含介质时的安培环路定理求得 H ，再由 B 、 H 之间的关系求得 B 的分布。在 $r < R_1$ 中

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2, \quad H 2\pi r = \frac{r^2}{R_1^2} I.$$

所以

$$H = \frac{rI}{2\pi R_1^2} \quad B = \mu_{r1} \mu_0 H = \frac{\mu_{r1} \mu_0 rI}{2\pi R_1^2}$$

在 $R_1 < r < R_2$ 中

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I$$

所以

$$H = \frac{I}{2\pi r}; \quad B = \mu_{r2}\mu_0 H = \frac{\mu_{r2}\mu_0 I}{2\pi r}$$

在 $R_2 < r < R_3$ 中

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I - \frac{\pi(r^2 - R_2^2)}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} I$$

所以

$$H = \frac{(R_3^2 - r^2)I}{2\pi r(R_3^2 - R_2^2)}; \quad B = \mu_{r1}\mu_0 H = \frac{\mu_{r1}\mu_0(R_3^2 - r^2)I}{2\pi r(R_3^2 - R_2^2)}$$

在 $r > R_3$ 中

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0, \quad H = 0, \quad B = 0$$

各区域 $\mathbf{B}$ 的方向与内层导体圆柱中的电流方向成右手螺旋关系。